113年第四次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(A) 1. 近代高溫高壓之大馬力渦輪機，儘可能縮小葉輪直徑，提高轉速，其目的主要是為減少下列何種損失？
A. 風阻損失
B. 內部漏汽損失
C. 葉片入口衝擊損失
D. 亂流損失

(B) 2. 下列何者非為鎖鏈型減速齒輪之特徵？
A. 於限定場所及重量之條件，可傳動較大動力
B. 價格較低廉
C. 應用於大馬力傳動
D. 可得所需撓性

(A) 3. 船用渦輪主機使用中因故障或備便時，為防止主機因膨脹不均而產生轉子軸暫時之彎曲，因此裝設自動轉俥設備。請問其操作事項，下列何者正確?
A. 每隔1~2分鐘交互前進與後退各一次
B. 每隔10分鐘自動前進與後退各一次
C. 每隔20分鐘自動前進與後退各一次
D. 每隔30分鐘自動前進與後退各一次

(D) 4. 現代船舶主推進渦輪機都可在三處控制主機，請問不包含下列哪一處？
A. 機側
B. 控制室
C. 船橋
D. 船艏

(A) 5. 當壓力降低且跨過飽和線，而進入濕蒸汽區之後，蒸汽在噴嘴或靜葉片中，便可能凝結成水滴，水滴就會衝擊葉片背面，造成葉片移動的阻礙，試問此稱為何種損失？
A. 濕蒸汽造成的損失
B. 摩擦損失
C. 亂流損失
D. 葉片入口的衝擊損失

(B) 6. 軸承高溫原因及處理方法，下列何者有誤?
A. 若渦輪機負荷過大則減輕負荷或機械回轉數
B. 若軸衛帶蒸汽漏入軸承則關閉軸衛帶蒸汽
C. 若軸承滑油間隙不當則調整軸承間隙
D. 若滑油內含有雜質則清理或調換新油

(D) 7. 過熱蒸汽設計溫度高於515℃，則過熱器管，使用下列何種材料製造為宜？
A. 生鐵
B. 鑄鐵
C. 硬鋼
D. 不鏽鋼

(A) 8. 下列何者為旋轉型吹灰器之特性?
A. 需供給冷卻空氣，不同位置材料各異
B. 保持慢轉預防彎曲，消耗動力
C. 噴嘴易堵塞，維修費時
D. 吹灰效果差

(D) 9. 進退型吹灰器與旋轉型相較，其優點是甚麼?

A. 消耗蒸氣少
B. 效果較好
C. 可自動化
D. 不需冷卻

(A) 10. 汽鼓上空氣旋塞用處是甚麼?
A. 升汽時排放空氣，停爐放水時吸入空氣
B. 取蒸汽樣品，檢驗蒸汽品質
C. 排除運轉中汽鼓內給水
D. 停爐時，回收剩餘熱汽

(A) 11. 鍋爐水鹼性過高，對鍋爐產生何種不良影響?
A. 鹼性脆化
B. 高溫麻點腐蝕
C. 增加電解腐蝕
D. 堆積燒蝕

(D) 12. 噴嘴的製作方式，不包含下列何種製程?
A. 鑄造型
B. 鑄入型
C. 組成型
D. 單叉成型

(D) 13. 下列何者不是鍋爐水在激烈沸騰時所發生的現象？
A. 汽水共騰
B. 起泡
C. 汽水共出
D. 蒸汽升壓

(B) 14. 有關鍋爐發生回火（Back Fi re）又稱為「瓦斯爆炸」，在多少秒間瞬間爆燃？
A. 1/250秒 ~ 1/500秒
B. 1/500秒 ~ 1/1000秒
C. 1/1000秒 ~ 1/1200秒
D. 1/1200秒 ~ 1/1500秒

(A) 15. 有關鍋爐低水位時，給水泵不作動，下列何者是其故障的原因？
A. 鍋爐水位調節器開關動作不良
B. 給水泵漏水
C. 給水泵漏汽
D. 空氣量不足

(C) 16. 複合式鍋爐的節熱器裝於何種機器煙道上?吸熱後的熱水有何用處?
A. 柴油機排氣，主鍋爐給水加熱
B. 蒸汽機鍋爐，主鍋爐給水加熱
C. 柴油機排氣，輔鍋爐給水加熱
D. 蒸汽機鍋爐、輔鍋爐給水加熱

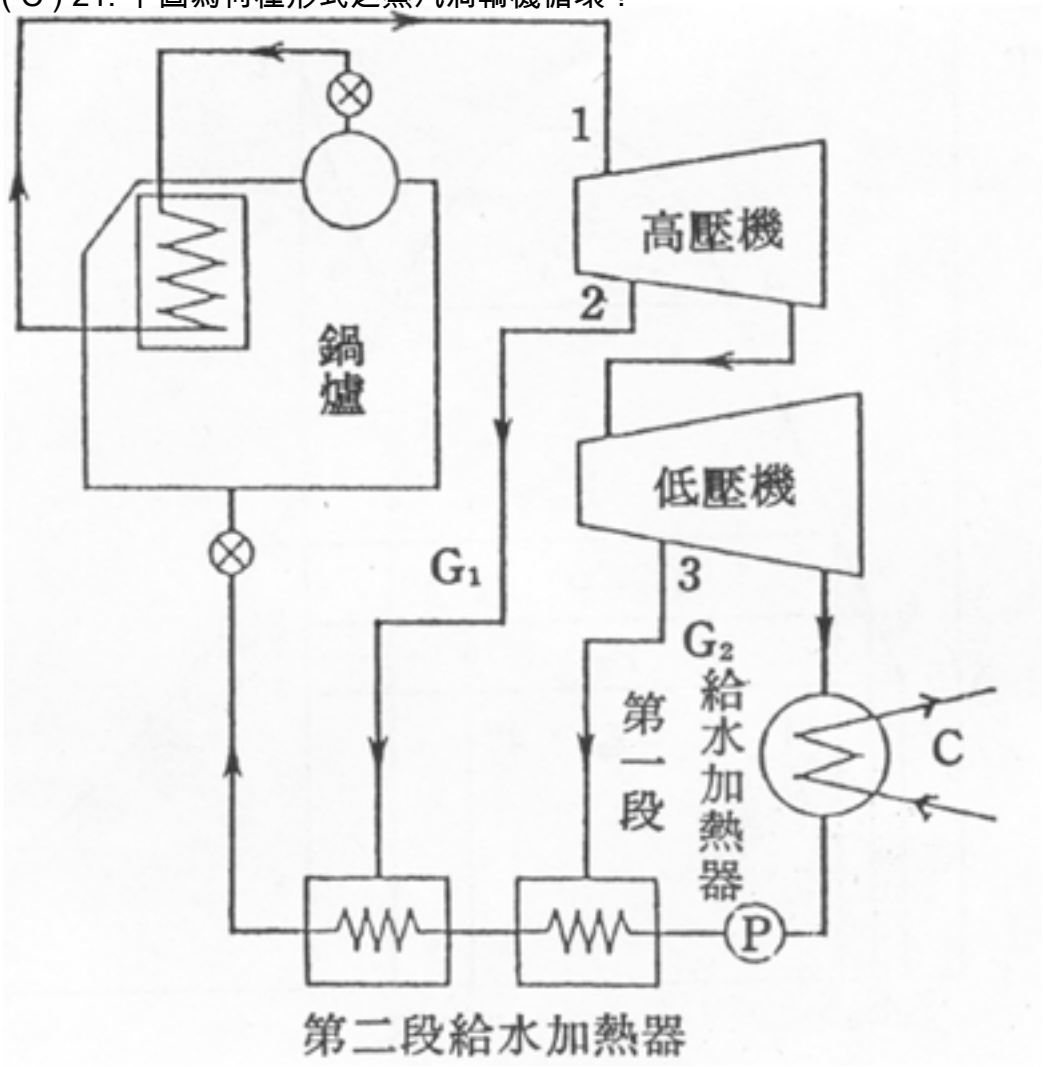
(D) 17. 渦輪機外部損失不包括下列何項?
A. 軸衛帶漏洩損失
B. 排汽管內的損失
C. 傳導與輻射的熱損失
D. 風阻損失

(D) 18. 蒸汽渦輪葉片由根部起朝葉尖方向逐漸減少其斷面積，主要目的為降低下列何種作用力？
A. 科式力
B. 彎矩力
C. 扭力
D. 離心力

(C) 19. 下列何者裝設於蒸汽渦輪機底部，用以排出凝結水以避免渦輪機浸蝕及轉子產生振動與叩音？
A. 蒸汽逃出閥
B. 蒸汽凝結管止回閥
C. 疏水閥
D. 抽汽止回閥

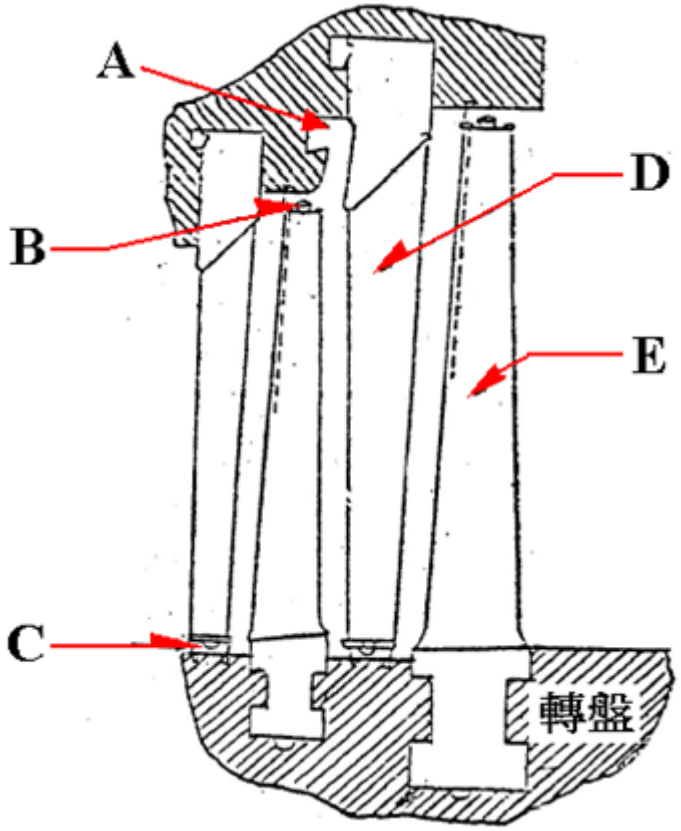
(D) 20. 下列有關戽斗（Scoop）式循環冷卻水設備之敘述何者錯誤？
A. 吸進海水作為主冷凝器的循環冷卻水
B. 航行中可以替代需要大容量的循環泵供給冷卻水
C. 因海水溫度變化而需要調節海水流量，可使用擋板控制
D. 戽斗進水方式提高冷凝器內冷卻水流速

(C) 21. 下圖為何種形式之蒸汽渦輪機循環？



A. 過熱循環
B. 再熱循環
C. 再生循環
D. 再生再熱循環

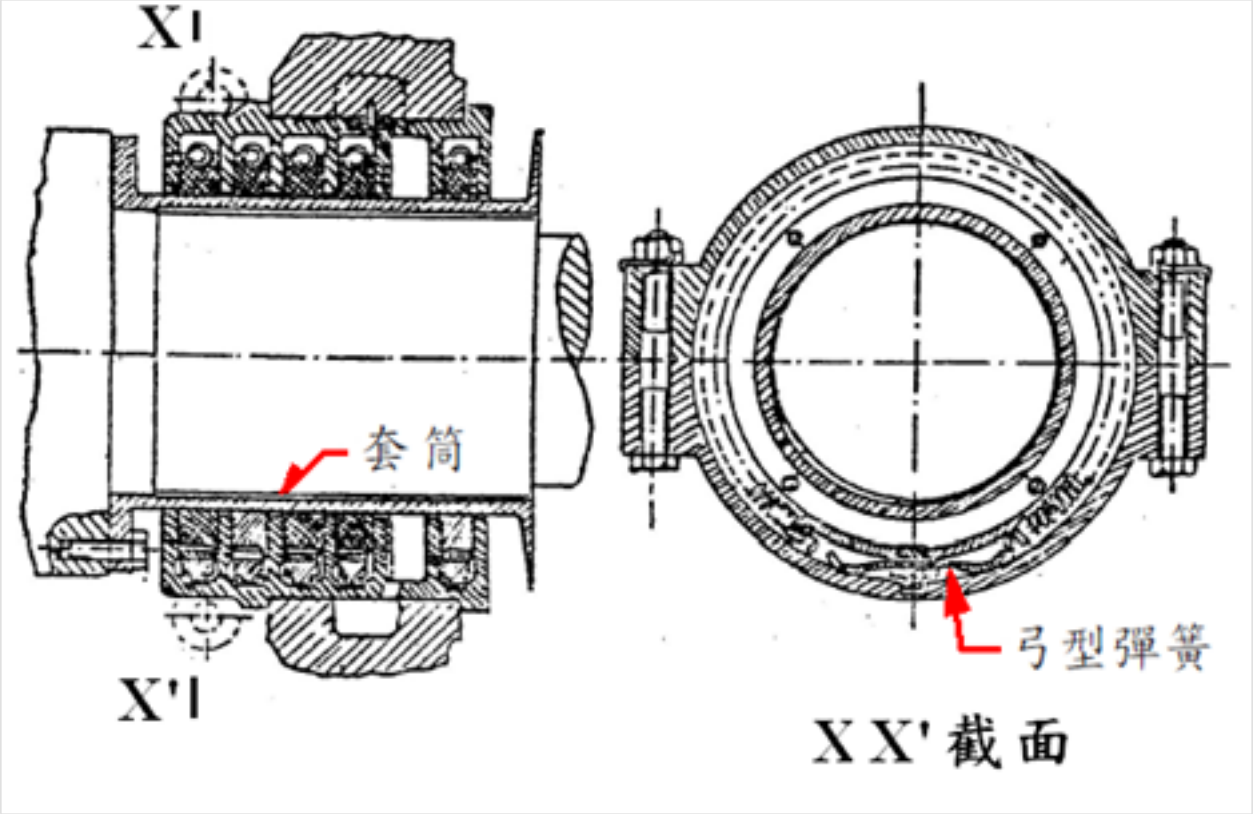
(C) 22. 在葉片浸蝕防止法中，下圖中A之主要功能為何？



A. 防止葉片腐蝕
B. 改善結構強度
C. 減少葉片浸蝕損害
D. 平衡壓力

(B) 23. 渦輪機圓盤形轉子之厚度由圓周向轂部逐漸加厚之主因為何？
A. 防止過大彎矩應力
B. 防止過大離心應力
C. 防止過大剪應力
D. 防止過大扭矩

(C) 24. 下圖為何種形式之渦輪機漏洩防止裝置？



A. 後彈簧式隔板汽密裝置
B. 繫牢帶汽密裝置
C. 套筒碳精型漏洩防止裝置
D. 油浴式漏洩防止裝置

(A) 25. 表壓力為 $50\,\mathrm{kg/cm^2}$ 的蒸汽，相當於多少MPa?
A. 4.9
B. 5.6
C. 45.6
D. 50.0

(D) 26. 下列哪一項對過熱器的出口溫度影響最小?
A. 負載改變
B. 過剩空氣
C. 給水溫度
D. 爐水吹放

(D) 27. 外置式減溫器有何優點?
A. 減熱器外置，增加燃氣流通
B. 使用給水減溫，提高給水溫度
C. 增加鍋爐重量，簡化管路配置
D. 爐內設備減少，有利汽水循環

(C) 28. 下列哪一設備可提高鍋爐熱效率?
A. 減溫器
B. 減熱器
C. 節熱器
D. 降熱器

(D) 29. 再熱器的蒸汽來自何處?
A. 輔機排汽

B. 主機低壓段排汽
C. 主機抽汽
D. 主機高壓段排汽

(B) 30. 下列何者常用於檢出鍋爐蒸汽溫度?
A. 熱敏阻體
B. 紅外線
C. 超音波
D. 微波

(C) 31. 下列有關船用D型鍋爐的產汽管(Generating Tube)敘述何者錯誤?
A. 除可產汽亦可作汽鼓的支撐
B. 爐管不能太長，否則易造成管中汽水比例過大
C. 多擇用4英吋以上的大口徑管
D. 在管板安裝太多行數的爐管，將使燃氣離開產汽管群溫度降低

(C) 32. 由矽礬土滲合火石粉燒煉而成的材料，主要用在下列何種設施?
A. 絕熱板
B. 絕熱磚
C. 耐火磚
D. 可塑鉻火泥

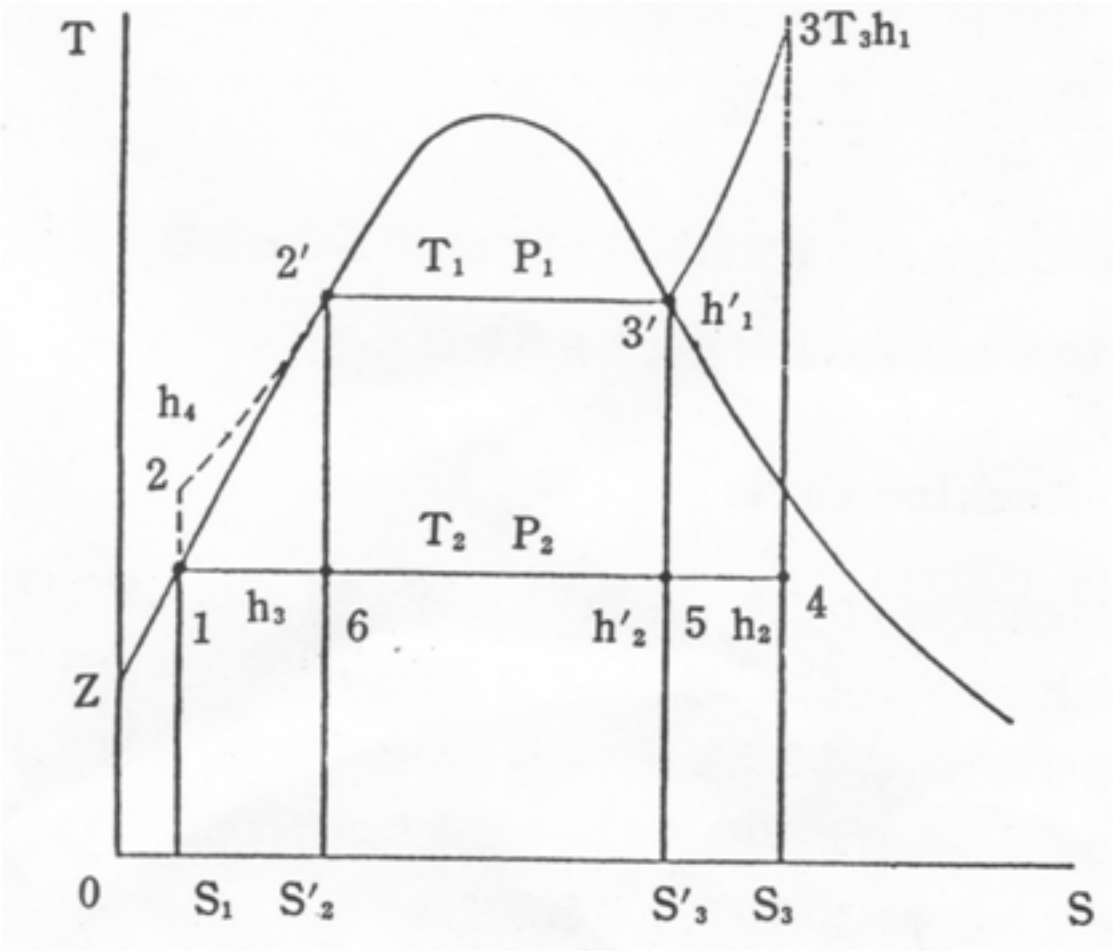
(A) 33. 附有導閥之安全閥，其導閥及主閥各由哪種閥組合而成?
A. 全開式，止回閥
B. 半開式，停止閥
C. 全開式，停止閥
D. 半開式，止回閥

(B) 34. 有關鍋爐爐水呈強鹼性，要加下列何者處理劑降低鹼性?
A. 氫氧化鈉（NaOH）
B. 磷酸二氫鈉(NaH_2PO_4)
C. 磷酸氫鈉(Na_2HPO_4)
D. 磷酸鈉(Na_3PO_4)

(A) 35. 下列有關倒俥渦輪機之敘述何者錯誤？
A. 一般倒俥渦輪機輸出馬力與正俥渦輪機一樣
B. 倒俥渦輪機並非渦輪機分類之一種類型
C. 倒俥渦輪機排汽帶出之熱量高
D. 於高壓機同軸末端裝設之倒俥渦輪機正俥時空轉

(D) 36. 軸頸軸承內因無滑油，致使白合金磨耗時，下列何者可暫時使軸由軸承本體或軸承襯套支撐而旋轉？
A. 軸承蓋(Bearing cap)
B. 擋油軸環(Oil baffle collar)
C. 軸瓦(Bearing shell)
D. 安全帶(Safety liner)

(B) 37. 如圖為蒸汽渦輪機的理論熱力循環各元件之熱力狀態如下，$h_1 = 384.44\,KJ/Kg$，$h_2 = 384.47\,KJ/Kg$，$h_3 = 3116.1\,KJ/Kg$，$h_4 = 2403.0\,KJ/Kg$，請問渦輪機(Turbine)輸出的單位質量的功為多少KJ/Kg？



A. 513.5KJ/Kg
B. 713.1KJ/Kg
C. 926.41KJ/Kg
D. 1121.1KJ/Kg

(C) 38. 下列何者非主渦輪機備用(Standby)原因?
A. 等待出入港口
B. 等待潮流變化
C. 等待裝卸貨
D. 等待領港來船

(B) 39. 蒸汽自渦輪機膨脹後，再送回鍋爐加熱屬於何種熱力循環？
A. 再生循環 (Regenerative cycle)
B. 再熱循環 (Reheat cycle)
C. 布萊頓循環 (Brayton cycle)
D. 加諾循環 (Carnot cycle)

(D) 40. 依照藍式循環(Rankin cycle)輸出功之蒸汽渦輪機組，於主渦輪機排汽壓力保持固定時，其循環效率隨渦輪機進汽壓力提高而如何變化?
A. 先升後降
B. 先降後升
C. 降低
D. 提高